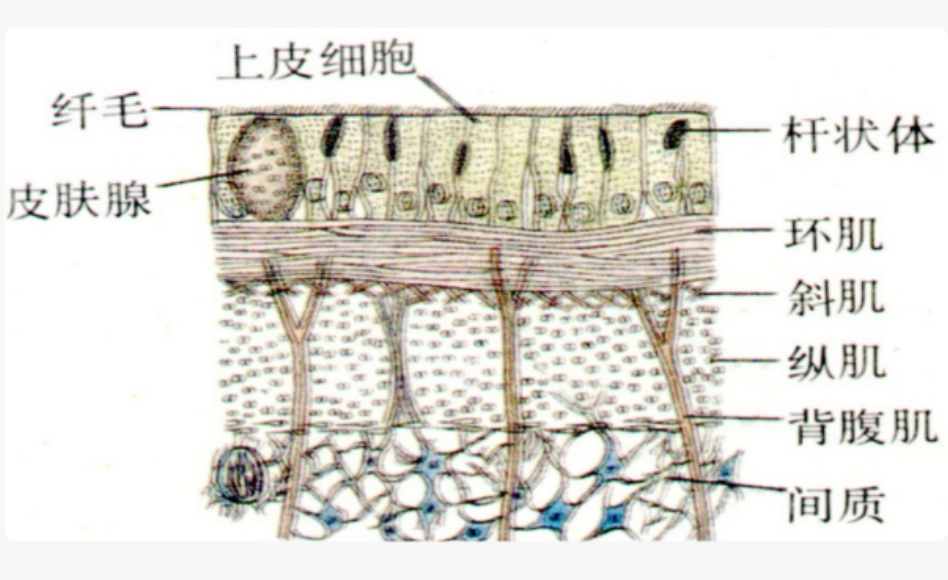
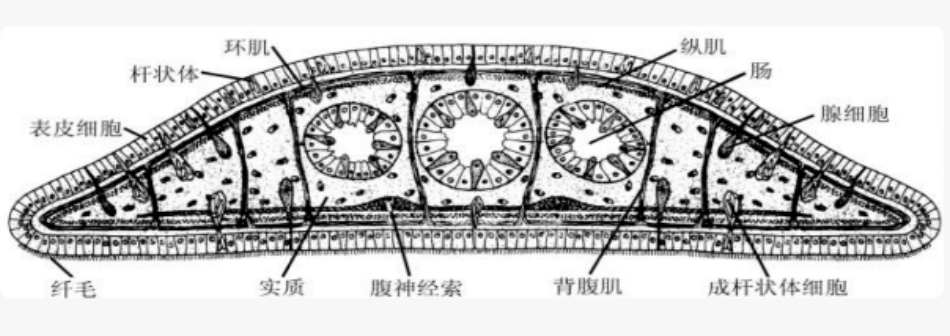
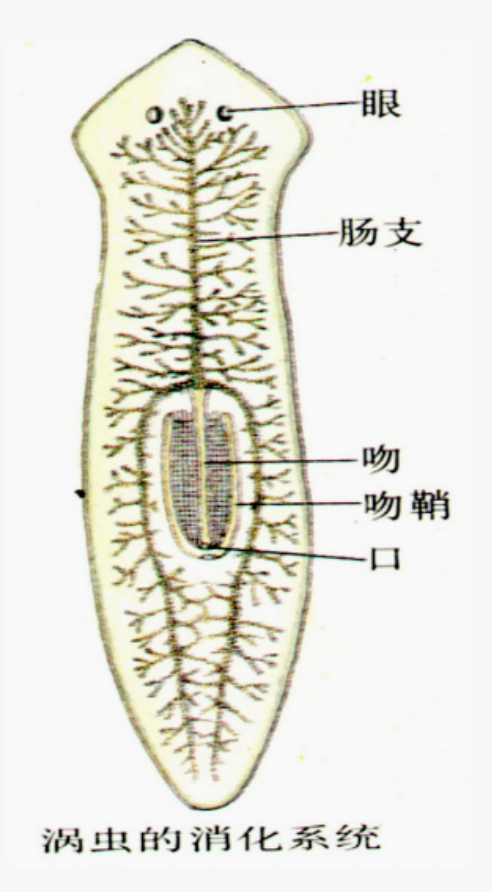
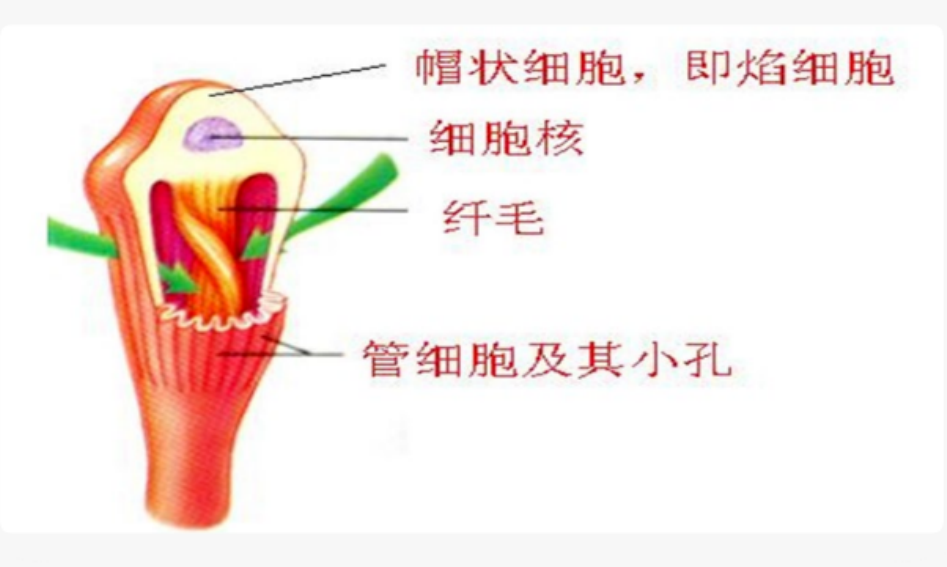
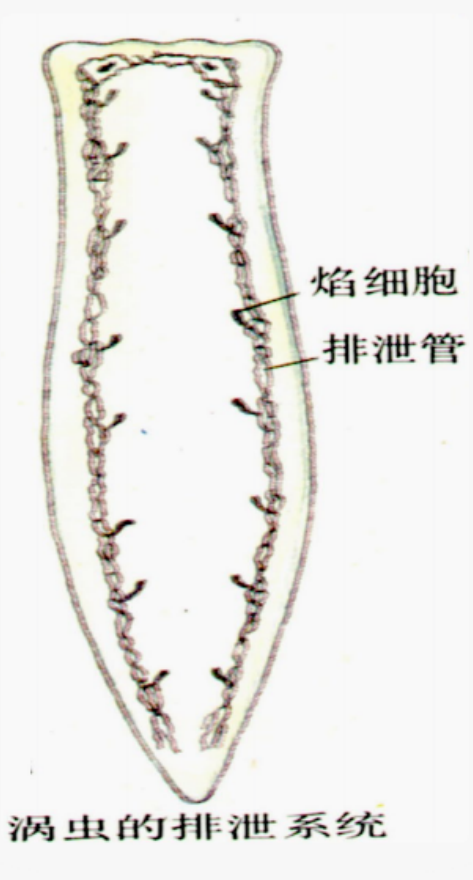
- 第五章：扁形动物门
  - 主要特征
    - 出现发达的中胚层 —— 为内部器官的形成奠定了结构
    - 出现**两侧对称**的体制 —— 为动物由水生进化到陆生铺平道路
    - 具有**皮肤肌肉囊** —— 即外胚层形成的表皮和中胚层形成的肌肉共同组成了体壁并包裹全身
    - **排泄系统出现**： —— 使动物的由快速运动导致的代谢增加具备的基础
    - 出现**原肾管**形式的排泄系统 —— 原肾管**由身体两侧外胚层内陷形成，一端有排泄孔通体外，末端由焰细胞组成。**
    - **具原始中枢神经系统**——**梯形神经系统**
      - 主要表现在神经细胞逐渐向前集中，并产生了“脑”及从“脑”向后分出若干纵神经索
      - 在纵神经索之间又有横神经相连
    - **生殖系统**
      - **固定的生殖腺**
      - 生殖导管和附属腺
      - 有利于生殖细胞通至体外，进行交配和体内受精
  - 重要形态结构和生理功能
    - 体壁
      - 由一层**扁平或柱状上皮排列**而成
      - 表面有纤毛
      - **特例：寄生生活**
        - **细胞界限消失形成合胞体**
        - **具有微绒毛**
      - 杆状体
        - 分布在上皮细胞内
        - 由实质组织中的**成杆状体细胞**形成
      - 

      - 肌肉层：由外至内
        - **环肌**
        - **斜肌**
        - **纵肌**
        - 

    - 实质组织
      - 于体壁之内
      - **是一种合胞体结构**
      - 填充在皮肌囊内器官系统之间
      - 功能：
        - 输送
        - 再生
        - 修复
        - 生殖
    - 消化与营养
      - 消化系统不完全
        - 口
          - 位于腹中线上，可前可后，与种类有关
          - **寄生种类的口称为口吸盘**
        - 咽
          - 体壁内陷形成的管道
          - 功能：
            - 吞食或抽吸食物
            - 输送食物入肠
        - 肠道
          - 主要的消化部位
          - 由单层上皮细胞组成
          - 寄生种类肠道趋于简单，甚至消失
          - 但体壁的皮层对营养物质的吸收具有重要作用
      - 

    - 呼吸
      - 没有特殊的呼吸器官
      - 通过体表进行气体交换
      - 行有氧呼吸
      - 寄生生活种类行无氧呼吸 —— 因为环境氧气少
    - 排泄
      - 排泄器官为**原肾管**
        - 原肾型结构：即一端开口，一端封闭
        - 起源于外胚层
        - 由一或多对排泄管（集尘袋和软管）组成
        - 末端由帽状细胞（滤网）和管细胞（吸管）组成盲管。
        - 帽状细胞深处若干纤毛（产生吸力的马达），不断摆动，故又称为焰细胞
        - 

      - 功能：
        - 原肾
          - 主要：体内水分调节
          - 其次：排泄
        - 焰细胞： —— 主要：维持体内水盐平衡
        - 寄生种类：原肾对渗透压调节能力有限 —— 因为体内外环境例子浓度相对稳定
      - 

    - 神经与感官
      - 自由生活种类 —— 感官发达
        - 眼
        - 触角感受器
        - 化学感受器
        - 趋流感受器
      - 寄生种类
        - 感官不发达
        - 有感觉毛或感觉乳突
          - 通常分布在体表
          - 头区丰富
    - 生殖与发育
      - 有性生殖
        - 雌雄同体（大多数）
        - 受精方式：多数异体交配，有时自体受精
        - 雄性系统
          - 精巢
          - 输精管
          - 贮精囊
          - 前列腺
          - 雄性生殖孔
        - 雌性系统
          - 卵巢
          - 输卵管
          - 受精囊
          - 劳氏管
          - 卵黄腺
          - 卵膜腔
          - 梅氏腺
          - 子宫
          - 雌性生殖孔
      - 无性生殖
        - 普遍，如再生能力
        - 寄生种类中的幼体生殖
  - 生活史
    - 寄生种类（尤其是复殖吸虫）最为复杂 —— 会更换寄主
    - 有有性生殖及无性生殖时期
    - 不同寄生扁形动物的生活史可分为：
      - 单殖吸虫
        - 仅1个宿主
        - 有消化系统
        - 身体不分节
      - 复殖吸虫
        - 有多个宿主
        - 有消化系统
        - 身体不分节
      - 绦虫
        - 有多个宿主
        - 无消化系统
        - 身体分节
  - 分类
    - 涡虫纲
    - 吸虫纲
    - 绦虫纲
  - 思考
    - 为什么有中胚层仍不能自由拓展生存空间？
      - 原因
        - 中胚层是实心的（实质组织）
        - 没有形成体腔
      - 体腔的重要性 —— 体腔是后生动物解决生殖、排泄、循环等重大环境适应问题所必须的结构
      - 没有体腔的后果
        - 缺乏循环系统 → 营养与废物只能靠扩散
        - 缺乏静水骨骼 → 运动笨拙
        - 无法支撑身体变厚或复杂器官
      - 生存局限 —— 只能生活在潮湿、薄水层、低氧的狭小生境
    - 躯体结构需要产生怎样的变革？
      - 核心变革 —— 实心中胚层 → 空心体腔
      - 体腔：体腔是后生动物解决生殖、排泄、循环等重大环境适应问题所必须的结构
      - 具体变革
        - 中胚层细胞围成封闭空腔
        - 空腔内充满体腔液
      - 体腔液的功能
        - 运输介质（代替循环系统）
        - 静水骨骼（支撑与运动）
        - 器官悬挂空间（不被实质挤压）
      - 演化路径 —— 扁形动物（无体腔）→ 线形动物（假体腔）→ 环节动物（真体腔）
    - 体腔形成背后有哪些信号分子？
      - 信号分子/通路
        - BMP
        - Wnt
        - FGF
      - 转录因子
        - FoxF
        - PAX
      - 主要作用
        - 指导中胚层细胞如何排列
        - 指导在何处形成空腔
        - 启动体腔上皮分化
        - 建立腔体边界
      - 分子机制的意义
        - 指挥中胚层细胞不填满内部，而是围成一圈形成腔
        - 在不同动物中具有演化保守性